

機構を導入した FNN を用いる。全て全結合層を用いて入力層を 16 次元、出力層を 2 次元とし、2 層の中間層を用いる。

4 実験

4.1 実験内容

本実験では、予備実験として被験者は操作遅延の無い的环境下で 180 秒の追従タスクを 2 回を行い、データサンプルを約 20000 個取得した。それらのデータを用いて LF/HF 比と操作データより学習を行った予測モデル 1 と、LF/HF 比の値を 0 に固定した予測モデル 2 の 2 つの学習モデルを作成した。その後、予測モデル 1 を用いた実験 1 と予測モデル 2 を用いた実験 2 を行った。実験 1, 実験 2 共に各 term を 30 秒として、term0~term5 の 6term, 合計 180 秒の追従タスクを行った。Nterm 目における Assist Gain の値 p を式 (1) に示す。ただし、本実験では $m = 0.2$ とした。

$$p = mN \quad (1)$$

また、追従精度及び予測精度の記録を行った。各区間ごとの精度は追従誤差を e_t , 予測誤差を e_p として式 (2) 及び式 (3) に示すように、二乗平均誤差を取得する。なお、予測は 30 ステップ先の値を予測しているため、30 ステップ遅らせることで時系列を揃えて誤差の算出を行う。

$$e_t = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((a^X - t^X)^2 + (a^Y - t^Y)^2)} \quad (2)$$

$$e_p = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((i_k^X - p_{k+t}^X)^2 + (i_k^Y - p_{k+t}^Y)^2)} \quad (3)$$

a^X :Agent の X 座標, a^Y :Agent の Y 座標, t^X :Target の X 座標, t^Y :Target の Y 座標, i_k^X :X 軸入力, i_k^Y :Y 軸入力, p_{k+t}^X :t ステップ後の X 軸予測値, p_{k+t}^Y :t ステップ後の Y 軸予測値

4.2 実験結果

19~22 歳の男女 8 名で実験を行った。被験者 1 人の動作結果の一例を Fig. 4 に示す。また、Assist Gain の区間ごとの追従誤差及び予測誤差の測定結果を Fig. 5 及び Fig. 6 に示す。測定結果より、LF/HF 比を入力に使用したモデル及び使用していないモデルの両方を用いた操作において、Assist Gain の増加に伴い追従誤差がより収束することを確認でき、LF/HF 比を用いた方が誤差減少率が大きかった。しかし、予測誤差において有意差は見られなかったため、LF/HF 比をニューラルネットワークの入力に使用することの有効性は確認できなかった。

5 まとめ・今後の展望

本研究では、遅延環境下での操作者の操作入力を予測するニューラルネットワークの精度向上を目標としてリ

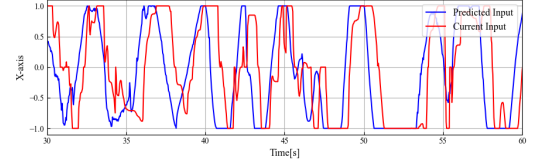


Fig. 4 Predictive results of learning model

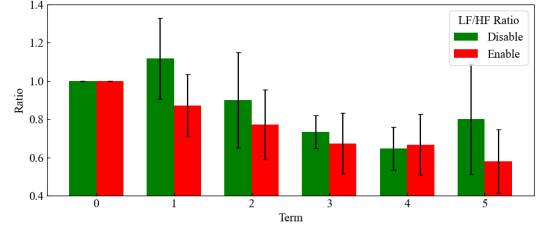


Fig. 5 Normalized tracking error results

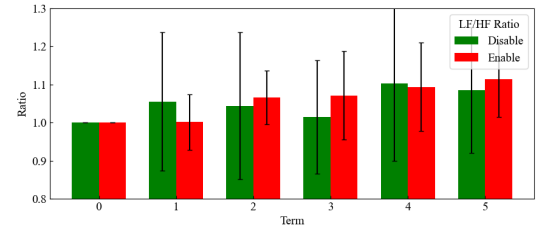


Fig. 6 Normalized prediction error results

アルタイムで測定可能なストレス指標をニューラルネットワークに使用した遅延補完システムを提案した。しかし、AsistGain の変化により追従精度の向上が確認されたが、LF/HF 比の有無による有効性は確認されなかった。しかし、操作者が操作を行う上でストレス指標が大きく変化することは確認されたため、今後の展望として、ストレス指標の値の正規化の改善やリアルタイム性の向上、サンプル数の増加、Attention 機構の値の固定などを行い、LF/HF 比の値の影響度を増加及びニューラルネットワークの精度を向上させる必要があると考えられる。

参考文献

- [1] Shuang Zhang, Shou Yuan, Xinbo Yu, Linghuan Kong, Qing Li, and Guang Li: "Adaptive Neural Network Fixed-Time Control Design for Bilateral Teleoperation With Time Delay", in IEEE TRANSACTION on Cybernetics, vol. 52, no. 9, pp. 9756-9769, September. 2022
- [2] Kebiria Parham M, Khosravi Abbas, Nahavandi Saeid: "Stable Neural Adaptive Filters for Teleoperations With Uncertain Delays", in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 4, pp. 8863-8870, April. 2021
- [3] Haifei Chen, Zhengxiong Liu: "Time-Delay Prediction-Based Smith Predictive Control for Space Teleoperation", JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL, AND DYNAMICS Vol. 44, No. 4 pp. 872-879, April. 2021
- [4] Moyo Liu, Zihuai Lin, Pei Xiao, Wei Xiang: "Human Biometric Signals Monitoring based on WiFi Channel State Information using Deep Learning", Electrical Engineering and Systems Science, March. 2022
- [5] Hye-Geum kim, Eun-ji Cheon, Dai-Seg Bai, Young Hwan Lee, Bon-Hoon koo: "Stress and Heart Rate Variability: A Meta-Analysis and Review of the Literature", Psychiatry Investig Vol. 15, No. 3 pp. 235-245, February. 2018